Matemàtiques I

1r Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 8

Límits i continuïtat

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o comprova'l amb la calculadora de límits dels apunts interactius de la unitat.

1 Límits a l'infinit

1.

a) $\lim_{x\to+\infty} = \boxed{+\infty}$, $\lim_{x\to-\infty} = \boxed{-\infty}$

b) $\lim_{x\to+\infty} = \boxed{+\infty}$, $\lim_{x\to-\infty} = \boxed{-2}$

c) $\lim_{x\to\pm\infty} = \boxed{2}$ (asímptota $y = 2$)

d) Oscil·la: $\boxed{\nexists}$ cap dels dos límits

2.

a) $-2x^3 + 7x^2$: $\boxed{+\infty}$ i $\boxed{-\infty}$

b) $3x^4 - 7x$: $\boxed{+\infty}$ i $\boxed{+\infty}$

c) 10^x: $\boxed{0}$ i $\boxed{+\infty}$

d) $\sqrt{5x-8}$: $\boxed{\nexists}$ i $\boxed{+\infty}$

e) $\sqrt{-2x^2+1}$: $\boxed{\nexists}$ i $\boxed{\nexists}$

f) -5^x: $\boxed{0}$ i $\boxed{-\infty}$

g) $\sqrt{3-x}$: $\boxed{+\infty}$ i $\boxed{\nexists}$

h) $\dfrac{x^2+3}{-x^3}$: $\boxed{0}$ i $\boxed{0}$

i) $\dfrac{-x^3}{x^2+3}$: $\boxed{+\infty}$ i $\boxed{-\infty}$

j) $\dfrac{5x^3-10}{3x^3+10x^2}$: $\boxed{\frac{5}{3}}$ i $\boxed{\frac{5}{3}}$

(A la e), el domini és $\left[-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right]$; a la f), $-5^x = -(5^x)$.)

3.

a) $\lim \frac{x^2}{3x} = \lim \frac{x}{3} = \boxed{+\infty}$

b) $\lim \frac{x^2}{x^3} = \boxed{0}$

c) Mateix grau: $\boxed{\frac{3}{2}}$

d) $\lim \frac{4x^3}{-x^2} = \lim(-4x) = \boxed{+\infty}$

e) $\frac{-6}{3} = \boxed{-2}$

f) $\lim \frac{2x^2}{-x} = \lim(-2x) = \boxed{+\infty}$

4.

a) $\left(\frac{1}{3}\right)^{+\infty} = \boxed{0}$

b) $3^{-\infty} + 1 = \boxed{1}$

c) $0{,}4^{-\infty} = \boxed{+\infty}$

d) $\lim \frac{2x}{x} = \boxed{2}$

e) $\sqrt{x^2} = |x| = -x$: $\lim \frac{-x}{2x} = \boxed{-\frac{1}{2}}$

f) $e^{-\infty} + 2 = \boxed{2}$

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Comparació d'infinits

5. $\boxed{\ln x \ll \sqrt{x} \ll x^2 \ll x^5 \ll 1{,}1^x \ll 3^x}$

6.

a) $\boxed{0}$ **b)** $\boxed{+\infty}$ **c)** $\boxed{0}$

d) $\boxed{-\infty}$ **e)** $\lim \frac{2^x}{2\cdot 2^x} = \boxed{\frac{1}{2}}$ **f)** $\boxed{+\infty}$

g) $\boxed{-\infty}$ **h)** $\lim \left(\frac{5}{4}\right)^x = \boxed{+\infty}$

7.

a) $\sqrt{x^5} = x^{5/2}$ i $\frac{5}{2} > 2$: $\boxed{-\infty}$ **b)** 3^x té major ordre: $\boxed{+\infty}$

3 Indeterminacions a l'infinit

8.

a) $\lim \frac{x+2x}{3x} = \boxed{1}$ **b)** $\lim \frac{2x^2}{x^2} = \boxed{2}$

c) $\lim \frac{3x}{x} = \boxed{3}$ **d)** $\lim \frac{2x^{3/2}}{8x^2} = \lim \frac{1}{4\sqrt{x}} = \boxed{0}$

9.

a) $\dfrac{2x^2 - 5x - 2x(x+3)}{x+3} = \dfrac{-11x}{x+3} \to \boxed{-11}$

b) $\dfrac{x^2(x+2) - x^2(x-2)}{x^2-4} = \dfrac{4x^2}{x^2-4} \to \boxed{4}$

c) $\dfrac{x^3 - x(x^2-1)}{x^2-1} = \dfrac{x}{x^2-1} \to \boxed{0}$

d) $\dfrac{(x^2+1)(3x-1) + x(5x-x^2)}{x(3x-1)} = \dfrac{2x^3+4x^2+3x-1}{3x^2-x} \to \lim \dfrac{2x}{3} = \boxed{+\infty}$

10.

a) $\dfrac{x^2 - (x^2-1)}{x + \sqrt{x^2-1}} = \dfrac{1}{x+\sqrt{x^2-1}} \to \boxed{0}$

b) $\dfrac{(x+2) - (x-2)}{\sqrt{x+2} + \sqrt{x-2}} = \dfrac{4}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x-2}} \to \boxed{0}$

c) $\dfrac{6x}{\sqrt{x^2+6x} + x} \to \dfrac{6x}{2x} = \boxed{3}$

d) $\dfrac{-2-x}{\sqrt{x^2-2} + \sqrt{x^2+x}} \to \dfrac{-x}{2x} = \boxed{-\dfrac{1}{2}}$

e) $\dfrac{4x^2 - (4x^2-3x)}{2x + \sqrt{4x^2-3x}} = \dfrac{3x}{2x+\sqrt{4x^2-3x}} \to \dfrac{3x}{4x} = \boxed{\dfrac{3}{4}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11.

a) $\frac{x}{x+2} - 1 = \frac{-2}{x+2}$; $\lim \frac{-2(2x+1)}{x+2} = -4$: $\boxed{e^{-4} = \frac{1}{e^4}}$

b) $\frac{-3}{2x+1} \cdot 3x^2 = \frac{-9x^2}{2x+1} \to -\infty$: $e^{-\infty} = \boxed{0}$

c) $e^{\lim \frac{3}{x} \cdot 2x} = \boxed{e^6}$

d) $\frac{3}{x-2} \cdot x \to 3$: $\boxed{e^3}$

e) $\frac{4}{x^2-3} \cdot x^2 \to 4$: $\boxed{e^4}$

f) La base tendeix a 3: $3^{+\infty} = \boxed{+\infty}$ (no és 1^∞)

12.

a) $\lim_{x \to +\infty} \frac{12x + 3\,000}{x} = 12$: el cost per unitat s'acosta a $\boxed{12\ €}$.

b) $\lim_{t \to +\infty} \frac{8t}{t^2+4} = 0$: $\boxed{\text{el medicament desapareix de la sang}}$.

c) $P(0) = \boxed{300}$ conills. $\lim_{t \to +\infty} P(t) = 500$: la població s'acosta a $\boxed{500 \text{ conills}}$ sense superar-los ($P(t) = 500 - \frac{200}{t+1}$).

4 Límits en un punt

13.

a) $\boxed{1}$ **b)** $\boxed{+\infty}$ **c)** $\boxed{-\infty}$ **d)** $\boxed{-1}$

e) $\boxed{2}$ **f)** $\boxed{3}$ **g)** $\boxed{\nexists}$ **h)** $\boxed{1}$

$\boxed{\nexists g(-2)}$, $g(1) = \boxed{2}$, $g(3) = \boxed{-1}$. També $\nexists \lim_{x \to -2} g(x)$ (laterals diferents).

14. $x = 0{,}9;\ 0{,}99;\ 0{,}999$: $\frac{1}{x-1} = -10;\ -100;\ -1\,000 \to \boxed{-\infty}$. $x = -1{,}1;\ -1{,}01;\ -1{,}001$: $x^2 + 5 = 6{,}21;\ 6{,}0201;\ 6{,}002001 \to \boxed{6}$.

15.

a) $8 - 4 + 1 = \boxed{5}$

b) $\frac{4}{-2} = \boxed{-2}$

c) $\frac{6}{0}$: $-\infty$ per l'esquerra i $+\infty$ per la dreta: $\boxed{\nexists}$

d) $\frac{-1}{0^+}$: $\boxed{-\infty}$ pels dos costats

e) $\frac{3}{0}$: $+\infty$ per l'esquerra i $-\infty$ per la dreta: $\boxed{\nexists}$

f) $\frac{-1}{0^+}$: $\boxed{-\infty}$

g) $\ln(0^+) = \boxed{-\infty}$

16.

a) $\lim_{x \to 1}(2x + 5) = \boxed{7}$ (el tros de $x < 3$); $\lim_{x \to 5}(-x + 2) = \boxed{-3}$; en $x = 3$: $\lim_{x \to 3^-}(2x + 5) = 11$ i $\lim_{x \to 3^+}(-x + 2) = -1$: $\boxed{\nexists}$.

b) $x = -1$: $\lim_{x \to -1^-}(x^2+1) = 2$ i $\lim_{x \to -1^+}(1-x) = 2$: $\boxed{2}$. $x = 2$: $\lim_{x \to 2^-}(1-x) = -1$ i $\lim_{x \to 2^+}(x-3) = -1$: $\boxed{-1}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Indeterminacions en un punt

17.

a) $\frac{x-1}{(x-1)(x-2)} = \frac{1}{x-2} \to \boxed{-1}$

b) $\frac{x(x-3)(x+3)}{x^2(x-3)} = \frac{x+3}{x} \to \boxed{2}$

c) $\frac{(x-2)(x+2)}{(x-2)(x+3)} \to \boxed{\frac{4}{5}}$

d) $\frac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x+1)} \to \boxed{\frac{3}{2}}$

e) $\frac{x(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x}{x+2} \to \frac{-2}{0}$: $+\infty$ per l'esquerra, $-\infty$ per la dreta, $\boxed{\nexists}$

f) $\frac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{x+2}{x+1} \to \boxed{\frac{3}{2}}$

18.

a) $\frac{x-9}{(x-9)(\sqrt{x}+3)} = \frac{1}{\sqrt{x}+3} \to \boxed{\frac{1}{6}}$

b) $\frac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)} \to \boxed{\frac{1}{6}}$

c) $\frac{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)}{x-1} = \sqrt{x+3}+2 \to \boxed{4}$

d) $\frac{4-(x+1)}{(x-3)(2+\sqrt{x+1})} = \frac{-1}{2+\sqrt{x+1}} \to \boxed{-\frac{1}{4}}$

19.

a) $3x \cdot \frac{2}{x} = 6$: $\boxed{e^6}$

b) $(x-2) \cdot \frac{1}{x-2} = 1$: $\boxed{e}$

c) $\frac{x-1}{4} \cdot \frac{2}{x-1} = \frac{1}{2}$: $\boxed{e^{1/2} = \sqrt{e}}$

d) $(1-x) \cdot \frac{x}{x-1} = -x \to -1$: $\boxed{e^{-1} = \frac{1}{e}}$

20. En substituir: $\frac{1}{0} - \frac{2}{0}$, és a dir, $\infty - \infty$. Restem: $\frac{x+1-2}{x^2-1} = \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x+1} \to \boxed{\frac{1}{2}}$.

6 Continuïtat i tipus de discontinuïtat

21.

a) Asimptòtica **b)** Salt finit **c)** Evitable ($f(c) \neq \lim$) **d)** Evitable ($\nexists f(c)$)

22. $x = -2$: un lateral és $-\infty$ i l'altre -1: salt infinit. $x = 1$: laterals 2 i 3: salt finit. $x = 3$: $\lim_{x\to 3} g(x) = 1 \neq g(3) = -1$: evitable. És contínua en la resta de punts.

23.

a) $\nexists f(0)$; $\lim_{x\to 0} \frac{x(x-1)}{x} = -1$: evitable

b) $\nexists g(2)$; $\frac{3}{0}$: $-\infty$ per l'esquerra i $+\infty$ per la dreta: asimptòtica

c) $h(0) = 1$, $\lim_{x\to 0^-} = 1$, $\lim_{x\to 0^+} = 1$: contínua

d) $k(1) = 3$, $\lim_{x\to 1^-}(x+2) = 3$, $\lim_{x\to 1^+} \frac{1}{x-1} = +\infty$: salt infinit

e) $p(2) = 3$, $\lim_{x\to 2}(x+2) = 4 \neq 3$: evitable

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

24.

a) $x^2+x-2=0 \Rightarrow x=1, x=-2$. $x=1$: $\frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x+2)} \to \frac{2}{3}$: **evitable**; $x=-2$: $\frac{3}{0}$: **asimptòtica**. Contínua en $\mathbb{R}-\{-2,1\}$.

b) $x^2+4\neq 0$: **contínua en tot $\mathbb{R}$**.

c) $x(x-4)=0 \Rightarrow x=0, x=4$. $x=0$: $\frac{1}{x-4} \to -\frac{1}{4}$: **evitable**; $x=4$: $\frac{4}{0}$: **asimptòtica**.

d) Contínua on està definida: $[4,+\infty)$.

25.

a) No està definida en $x=-5$, on $\frac{15}{0}$: **asimptòtica en $x=-5$**; contínua en $\mathbb{R}-\{-5\}$.

b) $g(x)=x+2$ si $x\neq 0$ i no està definida en 0: **evitable en $x=0$**.

c) $\lim_{x\to 3^-} h = 1 \neq \lim_{x\to 3^+} h = 4$: **salt finit en $x=3$**; contínua en $\mathbb{R}-\{3\}$.

d) $x=0$: $1=1=k(0)$; $x=2$: $\lim_{x\to 2^-}(1-x^2)=-3=k(2)$: **contínua en tot $\mathbb{R}$**.

7 Funcions a trossos. Paràmetres

26.

a) Trossos polinòmics: contínues. $x=2$: $f(2)=-1$, $\lim_{x\to 2^-}(x-3)=-1$, $\lim_{x\to 2^+}(x^2-5)=-1$: **contínua en $\mathbb{R}$**.

b) El denominador $x-1$ s'anul·la en 1, fora de $x\geq 2$. $x=0$: $1=1=g(0)$, contínua. $x=2$: $\lim_{x\to 2^-}=5$, $\lim_{x\to 2^+}=3=g(2)$: **salt finit en $x=2$**.

c) $\frac{1}{x}$ no està definida en $x=0$, que és del seu interval: $-\infty$ i $+\infty$, **asimptòtica en $x=0$**. $x=-1$: $h(-1)=1$, laterals 1 i -1: **salt finit**. $x=1$: $h(1)=1$, laterals 1 i 1: contínua.

27. $x^2-4<0$ si $-2<x<2$. Per a $x>2$: $f(x)=\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}=x+2\to 4$; per a $-2<x<2$: $f(x)=-(x+2)\to -4$. $\nexists f(2)$ i els laterals són -4 i 4: **salt finit en $x=2$**.

28. $\lim_{x\to 2^-}(x^2-3)=1=f(2)$; $\lim_{x\to 2^+}(-x^2+m)=-4+m$. $-4+m=1 \Rightarrow$ **$m=5$**.

29.

a) $a+3=1-a \Rightarrow$ **$a=-1$**

b) $\lim_{x\to 3}(x+3)=6 \Rightarrow$ **$k=6$**

c) $1+a=\frac{4}{2}=2 \Rightarrow$ **$a=1$** (el denominador $x+2$ s'anul·la en -2, fora de $x>0$)

30. $x=0$: $a=1$. $x=2$: $2b+1=4-a=3 \Rightarrow b=1$. **$a=1, b=1$**

31. $\lim_{x\to 10^-} P(x)=3+15=18$ i $\lim_{x\to 10^+} P(x)=10a+8$: $10a+8=18 \Rightarrow$ **$a=1$** €/km. $P(25)=25+8=$ **33 €**.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8 Branques infinites i asímptotes

32.

a) Cap AV ($x^2+4\neq 0$). AH $\boxed{y=1}$: $f(x)-1=\frac{-5}{x^2+4}<0$, la corba queda $\boxed{\text{per davall}}$. No té AO.

b) AV $\boxed{x=1}$: $\frac{1}{0^+}$, $+\infty$ pels dos costats. AH $\boxed{y=0}$: per damunt si $x\to+\infty$ ($g>0$) i per davall si $x\to-\infty$. No té AO.

c) AV $\boxed{x=3}$: $-\infty$ per l'esquerra i $+\infty$ per la dreta. No té AH. $2x^2=(x-3)(2x+6)+18$: AO $\boxed{y=2x+6}$; $\frac{18}{x-3}$: per damunt si $x\to+\infty$ i per davall si $x\to-\infty$.

33.

a) AV $\boxed{x=2}$ ($-\infty$ per l'esquerra, $+\infty$ per la dreta); AH $\boxed{y=3}$ ($f(x)-3=\frac{7}{x-2}$: per damunt a la dreta i per davall a l'esquerra).

b) AV $\boxed{x=-2}$ ($+\infty$ per l'esquerra, $-\infty$ per la dreta) i $\boxed{x=2}$ ($-\infty$ per l'esquerra, $+\infty$ per la dreta); AH $\boxed{y=1}$.

c) En $x=-1$: $\frac{0}{0}$, $\frac{1}{x-1}\to-\frac{1}{2}$: no hi ha AV (forat). AV $\boxed{x=1}$ ($-\infty$ per l'esquerra, $+\infty$ per la dreta); AH $\boxed{y=0}$.

d) AV $\boxed{x=1}$ ($-\infty$ per l'esquerra, $+\infty$ per la dreta). $x^2+x+1=(x-1)(x+2)+3$: AO $\boxed{y=x+2}$.

e) AV $\boxed{x=0}$ ($\frac{1}{0^+}$: $+\infty$ pels dos costats). $f(x)=x+\frac{1}{x^2}$: AO $\boxed{y=x}$, i la corba queda sempre per damunt.

f) No és racional: $\lim_{x\to+\infty}\frac{3\cdot 2^x}{2^x}=3$ i $\lim_{x\to-\infty}\frac{3\cdot 0}{0+1}=0$: AH $\boxed{y=3}$ per la dreta i $\boxed{y=0}$ per l'esquerra. No té AV.

34. $x\to+\infty$: $m=\lim\frac{\sqrt{x^2+4x}}{x}=1$, $n=\lim(\sqrt{x^2+4x}-x)=\lim\frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}+x}=2$: $\boxed{y=x+2}$. $x\to-\infty$: $\sqrt{x^2}=-x$, $m=-1$, $n=\lim(\sqrt{x^2+4x}+x)=\lim\frac{4x}{\sqrt{x^2+4x}-x}=\frac{4x}{-2x}=-2$: $\boxed{y=-x-2}$.

35.

a) $\lim f=+\infty$, $m=\lim(x^2-3)=+\infty$: $\boxed{\text{branca parabòlica}}$

b) $\lim g=+\infty$, $m=\lim\frac{\ln x}{x}=0$: $\boxed{\text{branca parabòlica}}$

c) $\lim h=+\infty$, $m=\lim\frac{x^2}{x-1}=+\infty$: $\boxed{\text{branca parabòlica}}$

d) $k(x)=x+\frac{1}{x}$: $\boxed{\text{asímptota obliqua } y=x}$, no és branca parabòlica

36. AV $x=-2$: el denominador s'anul·la en -2: $c=2$. AH: $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{ax+b}{x+2}=a=3$. Punt: $f(0)=\frac{b}{2}=1\Rightarrow b=2$.

$\boxed{a=3,\ b=2,\ c=2}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)